DIAGRAMAS DO SISTEMA

Projeto: Sistema “Resolva Já” – Gestão Interna de Reclamações

1 Diagrama de classes

O diagrama de classes tem como objetivo representar a estrutura do sistema, identificando as principais entidades, seus atributos e os relacionamentos entre elas.

No sistema Resolva Já, foram definidas três classes principais: Usuário, Reclamação e Categoria.

A classe Usuário representa os indivíduos que utilizam o sistema, podendo ser funcionários ou administradores. Seus atributos incluem identificador, nome, e-mail, senha e tipo de usuário.

A classe Reclamação representa as solicitações registradas no sistema. Cada reclamação possui atributos como identificador, título, descrição, categoria, status, data de criação e indicação de anonimato.

A classe Categoria é responsável por classificar as reclamações em três tipos principais: problemas relacionados à estrutura física, sistemas ou processos internos e questões envolvendo funcionários.

Em relação aos relacionamentos, um usuário pode registrar várias reclamações, caracterizando uma relação de um para muitos. Cada reclamação pertence a um único usuário, podendo ser identificada ou anônima. Além disso, cada reclamação está associada a uma única categoria.

1.1 Classes principais

Usuário

- id
- nome
- email
- senha
- tipo (funcionário ou administrador)

Reclamação

- id
- título
- descrição
- categoria

- status
- data_criação
- anônima (true/false)

Categoria

- id
- nome (estrutura, sistema, funcionários)

1.2 Relacionamentos

- Um usuário pode criar várias reclamações;
- Uma reclamação pertence a um usuário ou pode ser anônima;
- Uma reclamação possui uma categoria.

1.3 Representação simplificada

Usuário
- id
- nome
- email
- senha
- tipo

1 -------- N

Reclamação
- id
- título
- descrição
- status
- anônima

N -------- 1

Categoria
- id
- nome

2 Diagrama de sequência

O diagrama de sequência tem como finalidade representar a interação entre os elementos do sistema ao longo do tempo, demonstrando o fluxo de execução de uma funcionalidade.

No sistema Resolva Já, um dos principais fluxos é o registro de uma reclamação.

Inicialmente, o usuário acessa o sistema e realiza o login informando suas credenciais. O sistema valida essas informações junto ao banco de dados e, caso estejam corretas, permite o acesso.

Em seguida, o usuário preenche o formulário de registro de reclamação, informando os dados necessários, como título, descrição e categoria, podendo optar por realizar a denúncia de forma anônima.

Após o envio, o sistema processa as informações e encaminha os dados para o backend, que é responsável por armazenar a reclamação no banco de dados. Após a confirmação do armazenamento, o sistema retorna uma mensagem ao usuário informando que a reclamação foi registrada com sucesso.

Esse fluxo garante que as informações sejam registradas de forma estruturada e segura.

2.1 Fluxo de sequência

1. Funcionário acessa o sistema;
2. Realiza login;
3. Preenche o formulário de reclamação;
4. Sistema envia os dados para o backend;
5. Backend salva a reclamação no banco de dados;
6. Sistema retorna a confirmação.

2.2 Representação simplificada

Funcionário → Sistema: Login
Sistema → Banco: Validar usuário
Banco → Sistema: OK

Funcionário → Sistema: Enviar reclamação
Sistema → Backend: Processar dados
Backend → Banco: Salvar reclamação
Banco → Backend: OK
Backend → Sistema: Confirmação
Sistema → Funcionário: Reclamação registrada

3 Diagrama de banco de dados

O diagrama de banco de dados representa a estrutura de armazenamento das informações do sistema, definindo as tabelas, seus atributos e os relacionamentos entre elas.

No sistema Resolva Já, foram definidas três tabelas principais: usuários, categorias e reclamações.

A tabela usuários armazena os dados dos usuários do sistema, contendo os campos identificador, nome, e-mail, senha e tipo de usuário.

A tabela categorias é responsável por armazenar os tipos de reclamações, como estrutura, sistemas internos e funcionários.

A tabela reclamações armazena todas as solicitações registradas no sistema, contendo informações como título, descrição, status, indicação de anonimato, data de criação e as chaves estrangeiras que relacionam a reclamação ao usuário e à categoria.

Em relação aos relacionamentos, um usuário pode estar associado a várias reclamações, enquanto cada reclamação pertence a um único usuário. Da mesma forma, uma categoria pode estar associada a várias reclamações, enquanto cada reclamação pertence a uma única categoria.

3.1 Tabela usuários

- id (PK)
- nome
- email
- senha
- tipo

3.2 Tabela categorias

- id (PK)
- nome

3.3 Tabela reclamações

- id (PK)
- titulo
- descricao
- status
- anonima
- data_criacao
- usuario_id (FK)
- categoria_id (FK)

3.4 Relacionamentos

- usuários (1) → (N) reclamações;
- categorias (1) → (N) reclamações.